

1 重合引理

定理 1.1 (项的重合引理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , 对任意的项 t 和 A 上的变元赋值 σ, τ , 如果

$$\forall x \in \text{var}(t) : x^\sigma = x^\tau,$$

记作 $\sigma \stackrel{t}{=} \tau$, 那么 $t^{(A, \sigma)} = t^{(A, \tau)}$.

证明.

1. 对任意的常元 c , 始终有 $c^{(A, \sigma)} = c^A = c^{(A, \tau)}$.
2. 对任意的变元 x , 假设 $\sigma \stackrel{x}{=} \tau$, 因为 $x \in \text{var}(x)$, 所以 $x^{(A, \sigma)} = x^\sigma = x^\tau = x^{(A, \tau)}$.
3. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题并且 $t = f t_1 \dots t_n$ 满足 $\sigma \stackrel{t}{=} \tau$, 则对每个 t_i 有

$$\text{var}(t_i) \subset \text{var}(t) \implies \sigma \stackrel{t_i}{=} \tau \implies t_i^{(A, \sigma)} = t_i^{(A, \tau)},$$

从而 $t^{(A, \sigma)} = f^A(t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)}) = f^A(t_1^{(A, \tau)}, \dots, t_n^{(A, \tau)}) = t^{(A, \tau)}$. □

定理 1.2 (公式的重合引理)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A , 对任意的公式 φ 和 A 上的变元赋值 σ, τ , 如果

$$\forall x \in \text{FV}(\varphi) : x^\sigma = x^\tau,$$

记作 $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$, 那么 $(A, \sigma) \models \varphi$ 当且仅当 $(A, \tau) \models \varphi$.

证明.

1. 对任意的项 t_1, t_2 , 假设 $\varphi = t_1 \equiv t_2$ 满足 $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$, 则对每个 t_i 有

$$\text{var}(t_i) \subset \text{FV}(\varphi) \implies \sigma \stackrel{t_i}{=} \tau \implies t_i^{(A, \sigma)} = t_i^{(A, \tau)},$$

从而

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff t_1^{(A, \sigma)} = t_2^{(A, \sigma)} \iff t_1^{(A, \tau)} = t_2^{(A, \tau)} \iff (A, \tau) \models \varphi.$$

2. 对任意的 n 元关系符号 r 和项 $t_1, \dots, t_n$, 假设 $\varphi = r t_1 \dots t_n$ 满足 $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$. 同理每个 t_i 赋值相同, 从而

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff (t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)}) \in r^A \iff (t_1^{(A, \tau)}, \dots, t_n^{(A, \tau)}) \in r^A \iff (A, \tau) \models \varphi.$$

3. 假设 φ_1 满足命题并且 $\varphi = \neg \varphi_1$ 满足 $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$. 因为 $\text{FV}(\varphi) = \text{FV}(\varphi_1)$, 所以 $\sigma \stackrel{\varphi_1}{=} \tau$, 从而

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff \neg (A, \sigma) \models \varphi_1 \iff \neg (A, \tau) \models \varphi_1 \iff (A, \tau) \models \varphi.$$

4. 假设 φ_1, φ_2 满足命题并且 $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$ 满足 $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$.

因为 $\text{FV}(\varphi) = \text{FV}(\varphi_1) \cup \text{FV}(\varphi_2)$, 所以 $\sigma \stackrel{\varphi_1}{=} \tau$ 并且 $\sigma \stackrel{\varphi_2}{=} \tau$, 同理 $(A, \sigma) \models \varphi \iff (A, \tau) \models \varphi$.

5. 对任意的变元 x , 假设 φ_1 满足命题并且 $\varphi = \exists x \varphi_1$ 满足 $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$.

假设 $(A, \sigma) \models \varphi$, 即存在 $a \in A$ 使得 $(A, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi_1$, 下证 $\sigma \frac{a}{x} \stackrel{\varphi_1}{=} \tau \frac{a}{x}$. 对任意的 $y \in \text{FV}(\varphi_1)$:

如果 $y = x$, 那么 $\sigma \frac{a}{x}(y) = a = \tau \frac{a}{x}(y)$; 如果 $y \neq x$, 那么 $y \in \text{FV}(\varphi_1) \setminus \{x\} = \text{FV}(\varphi)$, 依假设有

$$\sigma \frac{a}{x}(y) = \sigma(y) = \tau(y) = \tau \frac{a}{x}(y).$$

于是 $\sigma \frac{a}{x} \stackrel{\varphi_1}{=} \tau \frac{a}{x}$, 依假设有 $(A, \tau \frac{a}{x}) \models \varphi_1$, 从而 $(A, \tau) \models \varphi$. 反之同理. □

2 等价赋值的观点

定义 2.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A 和公式 φ . 显然 $\stackrel{\varphi}{\sim}$ 是 vA 上的等价关系, 把其商集记为 ${}^vA/\varphi$.

定理 2.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A 和公式 φ , 则存在唯一的双射 $r : {}^vA/\varphi \rightarrow {}^{\text{FV}(\varphi)}A$ 满足:

$$\forall s \in {}^vA/\varphi, \forall \sigma \in s : r(s) = \sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)}.$$

证明.

依定义, 当 $\sigma \stackrel{\varphi}{\sim} \tau$ 时一定有 $\sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)} = \tau \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)}$, 所以有唯一的商映射 $r : {}^vA/\varphi \rightarrow {}^{\text{FV}(\varphi)}A$ 满足命题.

然后证明 r 是单射. 如果 $r(s) = r(s')$, 那么取 $\sigma \in s$ 和 $\sigma' \in s'$ 就有

$$\sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)} = r(s) = r(s') = \sigma' \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)},$$

从而 $\sigma \stackrel{\varphi}{\sim} \sigma'$, 即 $s = s'$.

最后证明 r 是满射. 对任意的 $f \in {}^{\text{FV}(\varphi)}A$, 取它的一个扩张 $f \subset \sigma \in {}^vA$, 则 $r[\sigma] = \sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)} = f$. □

对任意的 $s \in {}^vA/\varphi$, 如果存在 $\sigma \in s$ 使得 $(A, \sigma) \models \varphi$, 就记 $(A, s) \models \varphi$.

根据重合引理, 如果 $(A, s) \models \varphi$, 那么对任意的 $\tau \in s$ 都有 $(A, \tau) \models \varphi$.

此时再给定变元 x 和 $a \in A$. 当 $\sigma \stackrel{\varphi}{\sim} \tau$ 时一定有 $\sigma \frac{a}{x} \stackrel{\varphi}{\sim} \tau \frac{a}{x}$, 即 $\left[\sigma \frac{a}{x} \right] = \left[\tau \frac{a}{x} \right]$. 所以能定义 $s \frac{a}{x}$ 使得:

$$\forall s \in {}^vA/\varphi, \forall \sigma \in s : s \frac{a}{x} = \left[\sigma \frac{a}{x} \right].$$